



Facultad de ciencias

Sistema de Radio para vehículos clásicos con pantalla externa

(Radio system for classic cars with external display)

Trabajo de Fin de Grado
para acceder al título de
Graduado en Ingeniería Informática

Autor: Sergio Gallego Álvarez
Director: Hector Posadas Cobo
Curso: 2025-2026

Indice

1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1 MOTIVACIÓN.....	6
1.2 CONDICIONES A CUMPLIR.....	8
2. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO.....	9
2.1 REQUISITOS FUNCIONALES.....	9
2.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES VALIDADOS.....	9
2.1.2 REQUISITOS FUNCIONALES OBJETIVOS.....	10
2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	10
2.2.1 REQUISITOS NO FUNCIONALES VALIDADOS.....	10
2.2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES OBJETIVOS.....	11
2.3 CASOS DE USO.....	12
3. COMPONENTES Y TECNOLOGÍAS.....	17
3.1. INTERFAZ DE USUARIO.....	17
3.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700.....	17
3.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425).....	18
3.2 UNIDAD DE COMPUTO.....	20
3.2.1 LA GAMA ARDUINO.....	20
3.2.2 PLACAS NO ARDUINO.....	22
3.2.3 PLACAS DE APOYO.....	24
3.2.4 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.....	25
3.2.5 COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN FINAL.....	26
4. PLANIFICACIÓN y METODOLOGIA.....	27
4.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL).....	28
4.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL.....	28
4.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL.....	28
4.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH.....	29
4.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM.....	29
5. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO.....	30
5.1 METODOLOGÍA.....	30
5.2 FASES DE LA METODOLOGÍA.....	30
5.2.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.....	30
5.2.2 CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS PARCIALES.....	31
5.2.3 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL.....	31
5.2.4 INTEGRACIÓN PROGRESIVA.....	31
5.2.5 REFINAMIENTO ITERATIVO.....	31

5.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE).....	32
5.4 ORGANIZACIÓN “DIGITAL” DEL PROYECTO.....	32
5.5 CONTROL DE VERSIONES.....	32
5.6 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	33
6 HARDWARE.....	34
6.1 CARACTERIZACIÓN EL HARDWARE.....	34
6.1.1 PHILIPS CCRT 700.....	34
6.1.2 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LA PANTALLA MID.....	37
6.1.3 LAS PLACAS ELEGIDAS.....	37
7 IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE.....	39
7.1 ARQUITECTURA SOFTWARE DEL SISTEMA.....	39
7.1.1 MÁQUINA DE ESTADOS DEL SISTEMA.....	40
7.2 GESTIÓN DEL PANEL FRONTAL.....	40
7.2.1 CONFIGURACIÓN DE BOTONES.....	40
7.2.2 ESCANEEO MATRICIAL.....	40
7.2.3 ELIMINACIÓN DE REBOTES (DEBOUNCE).....	41
7.3 GESTIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH.....	41
7.3.1 COMUNICACIÓN UART.....	41
7.3.2 MÁQUINA DE ESTADOS INTERNA DEL BLUETOOTH.....	42
7.3.3 PROCESAMIENTO DE RESPUESTAS.....	42
7.4 GESTIÓN DE LA PANTALLA MID.....	42
7.5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA.....	43
7.6 CONSIDERACIONES DE DISEÑO.....	43
8 RESULTADOS Y VALIDACIÓN.....	44
8.1 VALIDACIÓN DE COMPONENTES.....	44
8.1.1 SISTEMA DE SALIDA: PANTALLA MID.....	44
8.1.2 SISTEMA DE ENTRADA: PANEL FRONTAL.....	45
8.1.3 SISTEMA DE PROCESAMIENTO: MÓDULO BLUETOOTH.....	45
8.2 VALIDACIÓN DE CASOS DE USO.....	46
8.4 CONCLUSIONES.....	46
8.5 LIMITACIONES DEL SISTEMA.....	47
9 CONCLUSIÓN.....	48
10 TRABAJO FUTURO.....	48
11 BIBLIOGRAFÍA.....	48

RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y validación de una prueba de concepto de un sistema de radio destinado a vehículos clásicos, el cambio de dicha radio debe de pasar “inadvertido” para el usuario final, manteniendo un funcionamiento intuitivo y natural, haciendo que el vehículo pueda sentirse más moderno sin perder su esencia. La propuesta consiste en reutilizar el panel frontal de una radio CCRT 700 y la pantalla presente en modelos Opel, Renault, Saab, etc. Dicho sistema mostrará la información a través de las mencionadas pantallas originales de los vehículos, teniendo compatibilidad por el momento con pantallas de la marca Opel pero pudiendo ampliarse a otras en el futuro. Estos elementos constan la interfaz de usuario con la que este interactuará.

El sistema debe de integrar capacidades como la reproducción de audio mediante Bluetooth, el uso de manos libres para llamadas y la recepción de radio FM con RDS, pudiendo ampliar su funcionalidad a futuro, ya sea añadiendo reproducción por CDs o incluso manejando otras funciones del vehículo si fuera posible.

PALABRAS CLAVE

Vehículos clásico; radio; FM; Arduino.

ABSTRACT

This project has the goal of design and validate a radio system for classic vehicles, the implementation of the radio must go “unnoticed” to the final user, keeping an intuitive and natural operation, witch make the vehicle more modern without losing its essence. This project consist in reusing the front panel of a CCRT 700 in combination with the screen used in Opel, Saab, Renault, etc models. This system will show the information across the different original vehicle’s screens, having at first compatibility with the Opel’s ones but increasing that compatibility in the future. Those elements make up the interface with which the user will interact.

The system must integrate functions such as Bluetooth audio streaming, hands free calling and radio FM reception with RDS. Its functionality could be expanded in the future, including CD reproduction or even managing other vehicles functions if it would be possible.

KEYWORDS

Classic Vehicles; radio; FM; Arduino.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 MOTIVACIÓN

Desde hace más de 70 años, el principal medio de transporte en el mundo ha sido el automóvil, capaz de transportar a más de una persona simultáneamente de manera cómoda, práctica y eficiente. Muchos de estos vehículos han perdurado hasta nuestros días, convirtiéndose en aparatos tan importantes que han llegado a ser protagonistas de una gran variedad de eventos en diferentes lugares. Desde el famoso viaje realizado por Bertha Benz en 1888 a bordo del que se considera el primer automóvil moderno [1], el automóvil ha experimentado una evolución constante. Posteriormente, en 1913, la implantación de la cadena de producción por parte de Ford permitió la popularización del vehículo entre amplias capas de la población [2]. En la actualidad, los automóviles incorporan tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas capaces de ofrecer conducción asistida e incluso funciones de conducción autónoma. El automóvil, desde sus orígenes, ha estado presente de forma constante en el pensamiento colectivo. Incluso en el caso de vehículos con varias décadas de antigüedad, existe un marco legal específico denominado “vehículo histórico”, definido por la Dirección General de Tráfico como aquel que cuenta con más de 30 años desde su primera matriculación y conserva un estado original o adecuadamente restaurado [3].

Esta consideración legal es consecuencia del interés y la implicación de una amplia comunidad de entusiastas de los vehículos clásicos. A estos aficionados les gusta conservar sus coches igual o incluso mejor que el día en que salieron de la cadena de producción. Para ello, pueden optar por mantener todas sus piezas originales en el mejor estado posible o por incorporar versiones mejoradas de determinados componentes, capaces, no solo de replicar la funcionalidad originalmente planteada, sino también de ampliar las prestaciones con las que fueron concebidos. Estas mejoras pueden afectar a distintos elementos del vehículo. Por ejemplo, es habitual modificar el sistema de suspensión para mejorar la estabilidad, optimizar el motor para aumentar su rendimiento, sustituir los asientos para incrementar el confort o repintar la carrocería para adaptarla al gusto del propietario.

Unos de los elementos que más atención atraen en los amantes de los automóviles, tanto clásicos como actuales, son los relacionados con la reproducción de sonido. Los primeros equipos analógicos únicamente permitían realizar dos acciones básicas: sintonizar emisoras y ajustar el volumen. En cambio, los sistemas actuales, hoy en día totalmente integrados en el vehículo, no solo muestran una gran cantidad de información, sino que también permiten interactuar con distintos parámetros del automóvil.

En este sentido, muchos propietarios de vehículos clásicos se interesan en mejorar los aparatos de radio de sus vehículos clásicos. El problema principal es que muchos de los aparatos originales presentan carencias que a día de hoy resultan molestas, ya sea por la falta de fidelidad del audio, o la falta de integración con dispositivos como teléfonos inteligentes. En este caso hay tres alternativas a elegir por todos esos usuarios. La primera es cambiar el sistema por una radio moderna. Puede que esto, para una parte de los usuarios, sea

conveniente, pero se pierde una de las cosas más importantes, como es la estética clásica y adecuada al periodo del vehículo.

Para evitar estos problemas, existe una segunda opción, capaz de traer el vehículo un poco a una época más moderna sin perder la esencia de su personalidad. Consiste en instalar una radio que internamente sea capaz de tener funcionalidades que prácticamente todos usamos hoy en día, como es la reproducción de audio mediante una conexión Bluetooth, pero que por fuera mantenga la estética de una época pasada. Ya hay compañías que se han dado cuenta de estos posibles clientes, como es el caso de Blaupunkt Bremen por ejemplo [4] .

Por último, hay una tercera solución que no existe en el mercado, que beneficia a los propietarios de algunos modelos de los años 80's y 90's de marcas como Opel, Saab y Renault, empezando por los Astra F y Corsa B, 900 NG, Laguna I, Megane I, Scenic I, etc. Estos modelos tienen una radio sin display incorporado, por lo que ,para ver la información, disponían en la parte superior del salpicadero de una pantalla dedicada para varias funciones, incluyendo la radio. Esto les daba a las marcas un punto de diferenciación sobre las demás, que a los dueños por lo general les encantaba.

La principal motivación y partida de este proyecto es el poder tener validar la viabilidad de tener una radio similar a la original en cuanto a su estética, que sea capaz de aprovechar la pantalla original, no teniendo de esta manera dos lugares independientes dedicados a mostrar información.

1.2 CONDICIONES A CUMPLIR

Para la realización del proyecto se han definido una serie de condiciones fundamentales que sirven como criterios de validación de la prueba de concepto desarrollada. Estas condiciones no implican la implementación completa del sistema, sino que permiten evaluar de manera individual o conjunta la viabilidad técnica de los distintos elementos que lo componen.

1. El sistema de audio original debe hacer uso de la pantalla original de la que disponen estos modelos de Opel de los 90' para poder mostrar la información al usuario de lo que está escuchando, menús, etc. Debe tener la posibilidad de poderse ampliar a otras marcas como Saab y Renault tras su respectivo estudio.
2. El sistema debe hacer uso del panel frontal de una radio CCRT 700 (presentada en el apartado 3.1.1), manteniendo de esta manera la estética original del habitáculo interior del vehículo sin perturbarlo.
3. El sistema debe tener funcionalidad bluetooth para escuchar audio y poder realizar llamadas en lo que se llamaría un "manos libres" tradicional.
4. El sistema también debe ser capaz de mantener la funcionalidad de la radio FM y hacer uso de los elementos de los que dispone el vehículo para la escucha de la misma, como la antena.
5. Por último, debe estar construido de tal manera que en el futuro pueda ser ampliado y mejorado con nuevas funcionalidades (ya sea uso de Cassettes y Cds por ejemplo) tras su respectivo estudio.

2. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO

2.1 REQUISITOS FUNCIONALES

En esta sección se definen los requisitos funcionales del sistema propuesto. Dado que el objetivo del proyecto es la validación de una prueba de concepto, estos requisitos se dividen en dos categorías:

2.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES VALIDADOS

A continuación, se presentan aquellos requisitos cuya viabilidad ha sido demostrada experimentalmente durante el desarrollo.

RF_V1. Cambio de modo de audio

- El sistema es capaz de detectar la pulsación de un botón asignado al cambio de modo.
- Ante dicha pulsación, el sistema alterna su estado interno entre los modos Bluetooth y Radio.
- La recepción FM no forma parte de la implementación actual. El modo Radio constituye un estado lógico que valida la viabilidad del cambio de modo completo.

RF_V2. Control de reproducción Bluetooth

- El sistema es capaz de detectar la pulsación del botón de pausa/reproducción.
- Esta funcionalidad permite validar la viabilidad del control de reproducción de audio mediante Bluetooth.

RF_V3. Navegación entre pistas

- El sistema es capaz de detectar la pulsación de los botones de avance y retroceso.
- Esta funcionalidad permite validar la viabilidad de la navegación entre pistas de audio.

RF_V4. Visualización de información en pantalla

- El sistema es capaz de mostrar información en la pantalla del vehículo.
- La información mostrada refleja eventos generados por la interacción del usuario (por ejemplo, pulsación de botones).
- Esta funcionalidad valida la viabilidad del uso de la pantalla original como elemento de salida del sistema.

2.1.2 REQUISITOS FUNCIONALES OBJETIVOS

A continuación, se presentan aquellas funcionalidades previstas en el diseño completo del sistema, cuya implementación queda fuera del alcance de esta prueba de concepto.

RF_O1 **Control de volumen**

- El sistema permitirá ajustar el volumen del sistema mediante la interacción del usuario.
- El nivel de volumen se modificará en función de la entrada recibida.

RF_O2 **Sintonizar la radio**

- El sistema permitirá cambiar la frecuencia de la radio que se esté reproduciendo.
- La frecuencia se ajustará mediante los controles disponibles para el usuario.

2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

En esta sección, se describen los aspectos y condiciones bajo las cuales el sistema operaría, garantizando su calidad y eficiencia. Estos requisitos no están relacionados con funciones específicas, sino con la calidad general del sistema, incluyendo rendimiento, usabilidad, seguridad y mantenimiento.

Al igual que los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales se clasifican en función de si han sido validados durante la prueba de concepto o si forman parte de los objetivos del sistema final

2.2.1 REQUISITOS NO FUNCIONALES VALIDADOS

RNF_V1. **Compatibilidad eléctrica**

- El sistema es compatible con niveles de tensión de 5V utilizados por los dispositivos principales.
- Se ha validado la correcta alimentación y funcionamiento conjunto de los módulos empleados.

RNF_V2. **Comunicación entre componentes**

- El sistema permite la comunicación entre los distintos módulos hardware utilizados.
- Se ha validado la correcta transmisión de información entre los elementos del sistema.

RNF_V3. **Funcionamiento estable en pruebas**

- El sistema ha demostrado un funcionamiento estable durante las pruebas realizadas.

2.2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES OBJETIVOS

RNF_O1 **Rendimiento**

- El sistema deberá encenderse y apagarse en un tiempo reducido.
- El sistema deberá ser capaz de operar durante periodos prolongados sin fallos.

RNF_O2 **Usabilidad**

- La interfaz deberá ser intuitiva y permitir el uso sencillo de las funcionalidades disponibles.
- Las acciones asociadas a los botones deberán ser coherentes con su simbología.

RNF_O3 **Seguridad**

- El sistema deberá evitar activaciones no deseadas debidas a pulsaciones involuntarias.

RNF_O4 **Mantenibilidad**

- El diseño deberá permitir el acceso a los componentes internos para su mantenimiento.

RNF_O5 **Compatibilidad**

- El sistema debe de poderse conectar con los dispositivos Bluetooth más utilizados y las frecuencias de radio estándar.

RNF_O6 **Escalabilidad**

- El sistema debe permitir la futura adición de nuevas funciones y modos de operación sin necesidad de una reestructuración completa.

2.3 CASOS DE USO

En el contexto de este proyecto, los casos de uso representan las distintas formas de interacción del usuario con el sistema de radio. Para facilitar su comprensión, se han organizado en diferentes categorías en función de la funcionalidad a la que pertenecen.

A continuación, se presenta una tabla que relaciona los requisitos funcionales definidos previamente con los casos de uso en los que se ven reflejados:

Requisito funcional	Casos de uso relacionados
RF_V1 Cambio de modo de audio	CU_01, CU_07
RF_V2 Control de reproducción Bluetooth	CU_02
RF_V3 Navegación entre pistas	CU_03
RF_V4 Visualización en pantalla	CU_01, CU_02, CU_03, CU_04, CU_07, CU_08, CU_09, CU_10
RF_O1 Control de volumen	(No cubierto directamente)
RF_O2 Sintonización de radio	CU_07, CU_09, CU_10

Como se puede observar, todos los requisitos funcionales validados están cubiertos por al menos un caso de uso, lo que permite comprobar que las funcionalidades implementadas han sido contempladas dentro de los escenarios de interacción definidos.

Por otro lado, algunos requisitos funcionales objetivo no se encuentran cubiertos o solo se reflejan en casos de uso no validados, ya que su implementación queda fuera del alcance de esta prueba de concepto. Estos casos se incluyen únicamente para describir el comportamiento esperado del sistema completo y orientar posibles ampliaciones futuras.

2.3.1 CASOS DE USO PARA EL APARTADO BLUETOOTH

CU_01 **Cambiar a modo música Bluetooth**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: El estado interno del sistema corresponde al nuevo modo seleccionado.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona audio Bluetooth.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema encenderá el Bluetooth.
4. El sistema se conectará a un dispositivo.
5. El sistema muestra por pantalla al usuario la información de la música reproduciéndose.
6. El sistema comenzará a reproducir la música del dispositivo conectado.

Flujos alternativos:

A1: Si no encuentra dispositivo Bluetooth para conectarse, el sistema cambiará el Bluetooth a modo emparejamiento y lo muestra en pantalla.

CU_02 **Control de reproducción (pausa/reproducción)**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe encontrarse en modo Bluetooth, el módulo BT-201 debe estar conectado y no debe estar gestionando una llamada.

Postcondiciones: La música del Bluetooth está reproduciéndose o pausada.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona el botón de pausa/play.
2. El sistema comprueba que el control de reproducción está disponible.
3. El sistema comienza a reproducir o deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
4. El sistema muestra por pantalla el mensaje de música en reproducción o pausada.

CU_03 **Navegación entre pistas (avanzar/retroceder)**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará.

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose.

Postcondiciones: La reproducción continúa en la pista siguiente o anterior.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona el botón de siguiente o anterior.
2. El sistema comprueba que está en modo Bluetooth y conectado.
3. El sistema avanzará o retrocederá la canción de la lista que se esté reproduciendo.
4. El sistema muestra por pantalla el mensaje de siguiente o anterior canción.
5. Al finalizar el mensaje temporal, la pantalla vuelve a mostrar el estado Bluetooth.

CU_04 Reanudar reproducción automática al reconectar dispositivo

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido haber estado reproduciendo música desde un dispositivo antes de desconectarse.

Postcondiciones: La reproducción se reanuda automáticamente al reconectarse el dispositivo.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario apaga o sale del rango de Bluetooth con su dispositivo.
2. El sistema detiene la música y muestra un mensaje de "Dispositivo desconectado".
3. Cuando el usuario vuelve a encender el Bluetooth en su dispositivo o regresa al rango, el sistema detecta el dispositivo y lo reconecta automáticamente.
4. La reproducción de la música se reanuda desde el punto en el que se detuvo.

CU_05 Contestar llamada entrante

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El sistema recibe una llamada telefónica.
2. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
3. La llamada comienza.

Flujos alternativos:

A1: El usuario aprieta el botón de colgar, la llamada finaliza.

CU_06 Realizar llamada

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario aprieta el botón de descolgar.
2. El sistema entra en modo de introducción de numero de teléfono.
3. El usuario teclea el numero telefónico.
4. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
5. El sistema realiza la llamada telefónica.
6. La llamada comienza.

2.3.2 CASOS DE USO PARA EL APARTADO RADIO FM

CU_07 **Cambiar a modo Radio FM**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: La radio se está reproduciendo a través de la radio.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona Radio FM.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema sintoniza la última frecuencia que estaba seleccionada.
4. El sistema muestra por pantalla la información de la frecuencia o emisora.
5. El sistema comienza a reproducir la radio FM.

CU_08 **Guardar una emisora FM en favoritos**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Radio FM.

Postcondiciones: La emisora queda almacenada en la lista de emisoras favoritas.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario mantiene presionado un botón de memoria (Repartidos en las unidades del pad numérico).
2. El sistema almacena la frecuencia de la emisora en la ranura seleccionada.
3. El sistema muestra un mensaje confirmando que la emisora ha sido guardada.

CU_09 **Seleccionar una emisora FM guardada**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y tener emisoras almacenadas en favoritos.

Postcondiciones: La emisora seleccionada desde favoritos comienza a sonar.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón del pad numérico de la emisora guardada.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: Si no se tiene una emisora favorita almacenada en el numero que el usuario ha pulsado, el sistema no realiza ninguna acción.,

CU_10 **Aumentar la frecuencia FM actual de la radio**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de aumentar frecuencia.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un incremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema aumenta la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

CU_11 **Disminuir la frecuencia FM actual de la radio**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de reducir frecuencia.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un decremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema reduce la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

3. COMPONENTES Y TECNOLOGÍAS

3.1. INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz de usuario se compone del panel frontal de una radio Philips CCRT 700, utilizado como entrada, y de un módulo Multi Info Display (MID) GM 90 434 425, utilizado como salida. Ambos proceden de vehículos Opel y permiten mantener la estética original del habitáculo, reutilizando los botones de la radio y una pantalla LCD capaz de mostrar hasta 8 caracteres ASCII.

3.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700



La CCRT 700 es un sistema de radio estéreo fabricado por Philips para modelos Opel de finales de los años 90. Originalmente permitía escuchar radio analógica, reproducir cassettes y CDs mediante un intercambiador externo, conectarse al sistema GM OnStar y realizar llamadas mediante un teléfono integrado [7].

Aunque su funcionamiento dependía de vehículos y sistemas ya obsoletos, resulta adecuada como panel frontal para este proyecto porque conserva la estética Opel de los años 90 y principios de los 2000, y dispone de una amplia variedad de botones reutilizables para implementar distintas funciones del sistema.

3.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425)



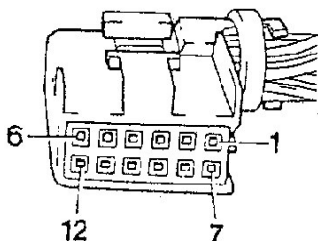
El módulo GM 90 434 425 se utilizará como pantalla principal del sistema. Este elemento no es solo un display, sino que incorpora una placa capaz de mostrar distintos datos del vehículo, incluida la información de la radio mediante comunicación i2C [5]. Por ello, puede reutilizarse sin modificar su electrónica interna, conectando únicamente las líneas necesarias y empleando el protocolo adecuado.

Según la documentación consultada, el módulo dispone de dos conectores principales en su parte trasera: X19 y X20 [6]. Para este proyecto resulta especialmente relevante el conector X19, ya que en él se encuentran las líneas asociadas a la comunicación con la radio original: SCL, MRQ y SDA. Estas señales se corresponden con los pines 9, 10 y 11 respectivamente.

Aunque el conector X20 permite acceder a otras funciones del vehículo, como sensores de nivel, temperatura o señales auxiliares, dichas funciones quedan fuera del alcance de esta prueba de concepto. Por tanto, el estudio se centra en las líneas de alimentación, masa y comunicación necesarias para mostrar información en pantalla.

El protocolo empleado por la pantalla está basado en I2C, pero incorpora la línea adicional MRQ, lo que añade una particularidad respecto a una comunicación I2C convencional [5][6]. Además, la pantalla trabaja con niveles lógicos de 5v, aspecto que condiciona la elección de la placa de control principal.

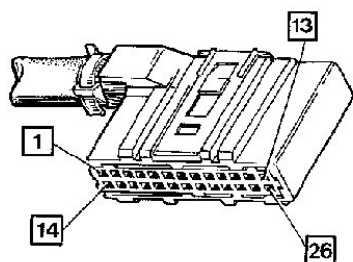
Tabla de pines del conector negro X19



Número pin	Función	Color Cable
1	+12v continuo	Red
2	Sensor de temperatura exterior, señal	Blue
3	Masa	Brown

4	Sensor de temperatura exterior a masa		
5	+12v bajo llave		
6	Iluminación interior		
7	Iluminación atenuada		
8	Antena automática		
9	Radio (SCL)		
10	Radio (MRQ)		
11	Radio (SDA)		
12	Señal velocidad		

Tabla de pines del conector azul X20



Número pin	Función	Color Cable
1	Control de bombillas fundidas (luz carretera y trasera)	
2	Sensor del nivel del líquido refrigerante	
3	Sensor del nivel de aceite	
4	Interruptor luz de freno	
5	+12v bajo llave	
11	Pin 8 del relé de la bomba de freno	
13	Masa	
14	Ping G de X13 (hasta 94), pin 8 de X13 (desde 94)	
15	Ping D de X13 (hasta 94)	
16	Botón palanca limpiaparabrisas "R"	
17	Botón palanca limpiaparabrisas "S"	
18	Indicador Combustible	
20	Señal velocidad	
21	Señal de consumo a centralita	
22	Sensor de temperatura exterior, señal	
23	Sensor de temperatura exterior a masa	
24	Sensor del desgaste de las pastillas de freno	
25	Sensor del nivel del agua de limpiaparabrisas	
26	Control de bombillas fundidas (luz freno)	
6, 7, 8, 9, 10, 12, 19	-	-

3.2 UNIDAD DE COMPUTO

Para hacer funcionar todo el sistema hace falta un cerebro principal, es decir, una unidad de cómputo con un procesador capaz de leer y ejecutar todas las instrucciones deseadas y necesarias para que todo se ejecute correctamente

Esta unidad principal se encargará de leer las ordenes dadas por el usuario a través del panel frontal. También debe poder leer la información del modulo Bluetooth (con el nombre de la pista, el la longitud de la canción, etc) y de los otros módulos, como el FM para leer la información del RDS de la emisora. Además de la recepción de datos, la unidad principal deberá enviar comandos a dichos módulos. En el caso del Bluetooth, deberá permitir acciones como reproducir, pausar, avanzar o retroceder pistas. En el módulo FM, deberá gestionar la sintonización de frecuencias y el control de emisoras. Finalmente, también deberá controlar la pantalla, determinando en cada momento qué información debe mostrarse al usuario.

3.2.1 LA GAMA ARDUINO

Empezando por la gama de Arduino, hay diferentes modelos variando sus tamaños, los procesadores, el voltaje de funcionamiento, número de entradas/salidas.

- **Arduino Uno:** es la placa más importante y extendida de todas, debido a ello hay un montón de documentación y referencias a la misma tendiendo las siguientes características [8] :

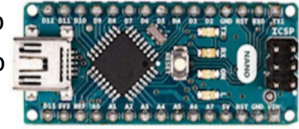
- Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)



Su precio varía desde 3,77€ en Aliexpress [9] hasta los 29,28€ comprándola en el sitio oficial de Arduino [10] (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: la principal ventaja es que como se ha mencionado anteriormente, existe un gran número de documentación y referencias, lo cual facilita el trabajo.
- Desventajas: su limitado número de entradas/salidas haría necesario la utilización de placas de apoyo para poder manejar el gran número de entradas y salidas que se necesitan utilizar. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- **Arduino Nano:** es una placa similar a la placa Arduino Uno, pero presentada en un tamaño mucho menor. Pese a tener un tamaño reducido, tiene unas características similares [11]:



- Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 8
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v

El precio varía comenzando en 1,82€ en Aliexpress [12] hasta los 26,35€ en el sitio oficial de Arduino [13] (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al ser muy similar a la Arduino Uno su funcionamiento es prácticamente igual con el añadido de tener un tamaño reducido.
- Desventajas: existe una variante que trabaja a 3.3v pudiendo llegar a ser confuso si se tiene el modelo equivocado sin darse cuenta. Al igual que la Uno, tiene un numero limitado de entradas/salidas, lo cual para este proyecto general el mismo problema de requerir una placa adicional de apoyo. Al ser una variante de la Uno, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- **Arduino Mega:** la placa pensada para proyectos complejos. Es la placa de mayor tamaño de Arduino con el mayor número de pines [14]:



- Numero entradas digitales: 54 (15 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio comienza en 6.34€ en Aliexpress [15] y alcanza los 51.24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino [16] (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al contener tal cantidad de pines de entrada/salida, no es necesario el uso de placas adicionales de apoyo para el funcionamiento. Otra ventaja es que contiene cuatro protocolos independientes de comunicación serial, aumentando las posibilidades de ampliar el sistema a futuro si así se deseara.
- Desventajas: las principales desventajas son el precio y su tamaño, así como la ausencia de Bluetooth, siendo necesario una placa adicional para dicho protocolo.

- **Arduino Zero:** es una variante de la Arduino Uno con extensión a 32 bits, aunque reduciendo el voltaje de funcionamiento a 3.3v [17]:



- Numero entradas digitales: 20 (10 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio comienza en 37,42€ en Reichelt [18] y alcanza los 47,46€ comprándola en el sitio oficial de Arduino [19] (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: realmente para este proyecto esta placa no presenta ninguna ventaja real respecto a las demás.
 - Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también dificulta la utilización de esta placa. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.
- **Arduino Due:** es similar a la Arduino Mega. La primera placa Arduino basada en un microcontrolador con núcleo ARM de 32 bits [20]:
 - Numero entradas digitales: 54 (12 con PWM)
 - Numero entradas analógicas: 16
 - Voltaje de funcionamiento: 3.3v
 - Voltaje de alimentación: 7v –12v (con un límite de 16v)



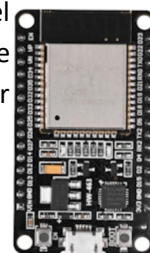
Su precio comienza en 10.59€ en Aliexpress [21] y alcanza los 51,24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino [22] (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al igual que la Mega, tiene un número de entradas/salidas más que suficientes para el proyecto.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también es una desventaja. Al igual que todas las placas anteriores, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

3.2.2 PLACAS NO ARDUINO

A demás de las placas de la gama de Arduino, existen otros fabricantes que también hacen dispositivos similares:

- **ESP32:** se trata de una placa capaz de ejecutar código libre y propio del usuario. Dicha placa cuenta con un procesador más potente y variedad de protocolos incluyendo WiFi, Bluetooth, BLE, incluso capacidad de leer diferentes sensores de manera sencilla [23]:
 - Numero entradas digitales: 25 (16 con PWM)
 - Numero entradas analógicas: 25
 - Voltaje de funcionamiento: 3.3v
 - Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v (5v máximo con un kit de desarrollo)
 - Bluetooth, WiFi.



Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress [24] y alcanza los 12€ en Amazon [25] (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido. Cuenta con conexión Bluetooth por lo que no es necesaria ninguna placa externa para dicha función.

- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Todo ha de ser programado incluyendo el funcionamiento del bluetooth tanto para la realización de llamadas para el manos libres como de reproductor de audio media, existiendo poca documentación de ello.
- **STM32:** Es una plataforma de desarrollo de microcontroladores, diseñada para ejecutar código personalizado y de código abierto. Cuenta con un procesador más ligero y soporte para una amplia gama de periféricos [26]:
 - Numero entradas digitales: depende del modelo.
 - Numero entradas analógicas: depende del modelo.
 - Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
 - Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v



Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla.
- Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.
- **MSP430:** Es una familia de microcontroladores, diseñados aplicaciones embebidas de bajo costo, sistemas inalámbricos y/o de ultra bajo consumo de energía. Al igual que el STM32 tiene una gran variedad de modelos [27] .
 - Numero entradas digitales: depende del modelo.
 - Numero entradas analógicas: depende del modelo.
 - Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
 - Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v



Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla. Excelente eficiencia energética.
- Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.

Existe también otro tipo de placas más potentes fabricadas por Raspberri Pi, pero su funcionamiento es más complejo y no aportan ningún beneficio real, sobretodo basándonos en la elección de las placas de apoyo que servirán de módulos para ampliar y completar la funcionalidad del sistema.

3.2.3 PLACAS DE APOYO

Placas de apoyo: anteriormente se han mencionado una serie de placas de apoyo que necesitarían todas las placas tanto Arduino como ESP32 para poder realizar todas las acciones necesarias.

Dichas acciones incluyen la conexión por Bluetooth (en el caso de placas Arduino) con el dispositivo móvil para la reproducción del audio y la conexión a la Radio FM, también dependiendo de la tensión con la que trabajen, sería necesario un conversor lógico.

- **Conversor lógico:** todas las placas cuyo funcionamiento esté basado en 3.3v necesitan un conversor lógico capaz de aumentar el voltaje de 3.3v a 5v debido a que la pantalla MID lo necesita para ser capaz de entender las señales el protocolo i2C .



Su precio comienza en 0.10€ en Aliexpress y alcanza 1€ en Amazon [28] , aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen un precio muy reducido.
 - Desventajas: aunque a priori parece que son la solución para la comunicación con la pantalla y las placas que funcionan a 3.3v, se han realizado pruebas con un ESP32 y un conversor y existen muchos fallos en dicho funcionamiento, la pantalla muestra inestabilidades que no existen al utilizar una placa que trabaje a 5v directamente.
- **Placa Bluetooth XS3868:** todas las placas que no tengan integrado un módulo bluetooth necesitan una placa de apoyo para dicho funcionamiento. Esta placa está directamente pensada para ser utilizada como manos libres y reproductor de audio media bluetooth. Tiene conexión serie con la que puede recibir órdenes de una placa conectada a ella [29].



Su precio comienza en 3.07€ en Aliexpress y alcanza 8\$ en EKT1 (precios a fecha de este documento) [30] .

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen todo el funcionamiento ya integrado por lo que no hay que programar nada en esta placa. Permite comunicación mediante comandos AT.
 - Desventajas: Hay poca documentación sobre el protocolo serie. Cuesta encontrar existencias de dicha placa.
- **Placa expansora BT-201:** al igual que el XS3868, es un módulo Bluetooth que permite la comunicación inalámbrica. Es ideal para proyectos como sistemas de control remoto, dispositivos de audio o IoT. El módulo también soporta comandos AT para configuración y control [31].

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress [32] y se puede comprar en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).



- Ventajas: compacto y fácil de integrar, lo que lo hace adecuado para proyectos con limitaciones de espacio. Presenta un bajo consumo energético y permite la

comunicación mediante comandos AT. Además, admite la reproducción de audio desde tarjetas TF (microSD) o dispositivos USB

- **Placa expansora PCF8574:** capaz de aumentar el número de entradas/salidas. Se conecta por protocolo I2C y son capaces de colocarse en cascada pudiendo llegar a conectar varias placas [33].

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress [34] y aumenta pudiendo comprarlos en paquetes hasta en Amazon, aunque en este último se venden en paquetes de varias unidades [35] (precios a fecha de este documento).



- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Ampliable hasta un máximo de 8 placas y 64 bits de entrada/salida. Bajo precio.
- Desventajas: dificulta ligeramente la programación frente una placa con los pines suficiente directamente al tener que comunicarse por protocolo I2C.

- **Modulo Radio FM RDA5807:** placa con chip integrado capaz de reproducir radio FM con la capacidad de leer protocolo RDS (Radio Data System) siendo capaz de mostrar información de la cadena deseada. Al ideal que el TEA5767 se puede conectar por I2C a otras placas.



Su precio comienza en 0.50€ en Aliexpress aunque se vende en lotes [36] (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Capaz de reproducir audio estéreo y RDS. Tiene un coste reducido.
- Desventajas: más difícil de encontrar.

3.2.4 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Como se ha mencionado, el sistema requiere una unidad de cómputo principal encargada de gestionar toda la funcionalidad: lectura de entradas, comunicación con los distintos módulos y control de la pantalla.

Para seleccionar la unidad más adecuada, se han definido una serie de requisitos técnicos que debe cumplir. A partir de estos requisitos se evaluarán las distintas opciones disponibles en el mercado. En caso de que ninguna solución individual satisfaga todas las necesidades del sistema, se valorará el uso de módulos o placas de apoyo como complemento.

- Alimentación: La placa debe poder funcionar con una alimentación inferior o igual a 12V, lo que asegura que sea compatible con fuentes de energía del vehículo, en este caso una batería de 12v.
- Entradas/Salidas: Es necesario que la placa tenga un número de entradas/salidas igual o superior a 31. Esto se desglosa en 28 para el panel frontal y 3 para la pantalla.

Idealmente el número de entradas debería ser superior para asegurar una posible futura ampliabilidad.

- Tensión de los Pines: Los pines de entrada/salida deben operar a 5V, asegurando la compatibilidad con la pantalla dado que funciona a este voltaje.
- Comunicación: La placa debe ser capaz de comunicarse utilizando el protocolo i2C.
- Consumo eléctrico: no hay limite en cuanto al consumo al tratarse de un sistema que estará en un vehículo generalmente arrancado, cualquier placa actual contiene un consumo que el vehículo puede asumir perfectamente.
- Coste: se tomará preferencia realizar el proyecto con el menor coste posible, sin embargo no hay una limitación en cuanto al precio se refiere.

En el mercado, existen varias placas capaces de ejecutar código abierto, cada una con características distintas que ofrecen diversas ventajas y desventajas. Estas placas incluyen opciones populares como las diferentes versiones de Arduino, que son conocidas por su facilidad de uso y gran comunidad de soporte, así como placas de otros fabricantes que pueden ofrecer características adicionales como más memoria, mayor velocidad de procesamiento, o capacidades de comunicación mejoradas.

3.2.5 COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN FINAL

Opción	Ventajas	Desventajas	Motivo Elección / descarte
Arduino Uno	5v, bajo coste, mucha documentación	Pines insuficientes, sin Bluetooth	Descartada por requerir expansores de E/S y módulo Bluetooth adicional
Arduino Nano	5v, tamaño reducido, bajo coste	Pines insuficientes, sin Bluetooth	Descartada por requerir expansores de E/S y módulo Bluetooth adicional
Arduino Mega	5v, muchos pines, varios puertos serie	Mayor tamaño y coste, sin Bluetooth	Seleccionada por compatibilidad a 5v y número suficiente de entradas/salidas
Arduino Zero	Mayor capacidad que Uno	Trabaja a 3,3v, coste elevado, sin Bluetooth	Descartada por incompatibilidad directa con la pantalla MID
Arduino Due	Muchos pines, mayor capacidad	Trabaja a 3,3v, coste elevado, sin Bluetooth	Descartada por incompatibilidad directa con la pantalla MID
ESP32	Bluetooth integrado, WiFi, bajo coste	Trabaja a 3,3v	Descartada por incompatibilidad directa con la pantalla MID
STM32	Variedad de modelos, algunos a 5v	Elección compleja, sin Bluetooth	Descartada por mayor complejidad y necesidad de módulos adicionales
MSP430	Bajo consumo, algunos modelos a 5v	Menor potencia, variedad confusa de modelos	Descartada por menor adecuación al proyecto y necesidad de módulos externos

A partir de la comparación anterior, la Arduino Mega se considera la opción más adecuada para la prueba de concepto. Aunque presenta mayor tamaño y coste que otras alternativas, trabaja directamente a 5v, dispone de un número suficiente de pines para gestionar el panel frontal y ofrece varios puertos serie hardware para comunicarse con módulos externos. Esto permite reducir la necesidad de placas expansoras y simplificar tanto el conexionado como el desarrollo software.

4. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGIA

Se va a utilizar una herramienta llamada Redmine, la cual permite gestionar proyectos mediante la creación y asignación de tareas, el control de tiempos, el seguimiento del progreso y la organización de hitos [37]. Además, permite registrar comentarios, adjuntar documentación y visualizar el avance general a través de diagramas de Gantt y calendarios.

De esta manera, se podrá llevar un control más preciso del cumplimiento de los plazos, detectar posibles desviaciones y adaptar la planificación en caso necesario. Esta herramienta será clave para asegurar que el desarrollo del proyecto se mantenga dentro de los tiempos previstos y con la calidad esperada.

A continuación, se mostrará una lista completa de las tareas a realizar. Estas tareas no tienen un orden relevante a la hora de ejecutarse.

Inicio

Mi página

Proyectos

Administración

Ayuda

Conectado como admin

Mi cuenta

Terminar sesión

TFG Sergio

Búsqueda

TFG Sergio

Vistazo

Actividad

Planificación

Peticiones

Tiempo dedicado

Gantt

Calendario

Noticias

Documentos

Archivos

Configuración

Nueva petición

Filtros

Estado

abierta

Añadir el filtro

Aceptar

Anular

Save consulta personalizada

#	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado	Tarea padre	Total de Tiempo Estimado
24	Tarea TFG	En Curso	Alta	REALIZACION DE LA MEMORIA DEL TFG	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:38		80:00
21	Tarea TFG	Nueva	Normal	IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:27		9:00
22	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACION DE MÓDULOS FM DISPONIBLES.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:27	Tarea TFG #21	1:00
23	Tarea TFG	Nueva	Normal	> PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:27	Tarea TFG #21	8:00
17	Tarea TFG	Nueva	Normal	IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:26		12:00
18	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:25	Tarea TFG #17	3:00
19	Tarea TFG	Nueva	Normal	> PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:25	Tarea TFG #17	8:00
20	Tarea TFG	Nueva	Normal	> EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:26	Tarea TFG #17	1:00
13	Tarea TFG	Nueva	Normal	INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:24		26:00
14	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MÓDULO PRINCIPAL)	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:23	Tarea TFG #13	5:00
15	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:23	Tarea TFG #13	3:00
16	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:24	Tarea TFG #13	18:00
10	Tarea TFG	Nueva	Normal	PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:22		5:00
11	Tarea TFG	Nueva	Normal	> ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:21	Tarea TFG #10	1:00
12	Tarea TFG	Nueva	Normal	> IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:22	Tarea TFG #10	4:00
6	Tarea TFG	Nueva	Normal	PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL)	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:21		12:00
7	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:19	Tarea TFG #6	6:00
8	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:19	Tarea TFG #6	4:00
9	Tarea TFG	Nueva	Normal	> ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:20	Tarea TFG #6	2:00

Para ver mas información de la configuración el Redmine, acceder al repositorio del proyecto.

4.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL)

Esta serie de tareas tiene como objetivo principal determinar la viabilidad de utilizar la pantalla original del vehículo (pantalla LCD integrada en el salpicadero de modelos Opel) para mostrar información del sistema de audio y otras funciones.

- Investigación preliminar online
Duración estimada: 6 horas.
Búsqueda de documentación técnica y foros sobre la comunicación con pantallas de los vehículos, comenzando por los modelos de Opel.
- Investigación sobre el funcionamiento del protocolo de comunicación
Duración estimada: 4 horas.
Determinar si la pantalla usa protocolos como i2C, SPI, UART o sistemas propietarios, e investigar su funcionamiento.
- Análisis de pines y conexiones físicas
Duración estimada: 2 horas.
Esta tarea está relacionada con la anterior, dado que el protocolo de comunicación requiere de unas conexiones físicas a través de las cuales se deben transmitir los datos.

4.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL

Estudiar cómo aprovechar el panel frontal (botones, display, potenciómetro, etc.) de una radio OEM para integrarlo en el nuevo sistema.

- Análisis físico del panel frontal
Duración estimada: 1 hora.
Identificar los componentes reutilizables como botones e iluminación.
- identificación de señales
Duración estimada: 4 horas.
Medir las señales eléctricas entre el panel frontal y la placa original.

4.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL

Estas tareas se centran en investigar los módulos controladores que interactuarán con el sistema.

- Investigación de módulos de control general (módulo principal)
Duración estimada: 5 horas.
Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos disponibles capaces de gestionar el sistema, incluyendo la lectura del panel frontal, el manejo de la pantalla y otros sistemas si fueran necesarios.

- Investigación y pruebas de manejo con el panel frontal.
Duración estimada: 3 horas.
Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento en conjunto con el panel frontal.
- Investigación y pruebas de manejo con la pantalla.
Duración estimada: 18 horas.
Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento con la pantalla LCD.

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH

Esta tarea se centra en investigar los módulos de audio Bluetooth disponibles, su posible integración en el proyecto u otros microcontroladores, y su uso para transmitir audio al sistema del coche.

- Investigación de módulos bluetooth compatibles
Duración estimada: 3 horas
Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos Bluetooth disponibles en el mercado y su viabilidad en el proyecto.
- Pruebas de emparejamiento y transmisión de audio
Duración estimada: 8 horas
Realizar pruebas de emparejamiento y conectividad con los módulos.
- Evaluación de calidad de sonido
Duración estimada: 1 hora
Realizar pruebas de calidad de sonido.

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM

Para mantener la funcionalidad típica de una radio de coche, se evaluará la posibilidad de integrar un módulo receptor de señal FM.

- Investigación de módulos fm disponibles
Duración estimada: 1 hora
Investigar las diferentes posibilidades disponibles en el mercado y analizarlas.
- Pruebas de funcionamiento e integración
Duración estimada: 8 horas
Realizar pruebas de integración con el resto del sistema, así como pruebas de funcionamiento y calidad.

5. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO

5.1 METODOLOGÍA

El desarrollo del sistema se ha llevado a cabo mediante una metodología de prototipado evolutivo, complementada con investigación experimental aplicada al hardware y software. Este enfoque permite construir versiones del sistema, validar cada módulo de forma independiente y refinar el diseño en función de los resultados obtenidos.

La elección de esta metodología se justifica por la naturaleza del proyecto:

- El sistema integra diferentes componentes electrónicos (pantalla MID, panel frontal CCRT 700, módulos Bluetooth, receptores FM).
- Existen protocolos propietarios, como la comunicación con la pantalla MID.
- La viabilidad depende de pruebas reales, no solo de diseño teórico.

Por ello, el proyecto avanza mediante ciclos iterativos de diseño, prueba, corrección y mejora, propios del prototipado evolutivo.

5.2 FASES DE LA METODOLOGÍA

5.2.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Realización de un estudio inicial de:

- Arquitectura y funcionamiento de la radio Philips CCRT 700, descrita en el apartado 3.1.1 y caracterizada experimentalmente en el apartado 6.1.1.
- Protocolo de comunicación de la pantalla MID (SCL, SDA y MRQ), descrito en el apartado 3.1.2.
- Alternativas de placas de control (Arduino, ESP32, STM32, etc.)(Apartado 3.2.1).
- Requisitos eléctricos y compatibilidad de niveles lógicos.

En función de los requisitos funcionales y no funcionales definidos, esta fase permite verificar la viabilidad de los componentes de hardware original elegidos así como elegir el hardware necesario extra para poder realizar el sistema definido.

5.2.2 CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS PARCIALES

Desarrollo de prototipos independientes para cada subsistema:

- Pantalla MID: pruebas de comunicación I2C y validación de caracteres mostrados.
- Panel frontal CCRT 700: lectura de botones, escaneo matricial y eliminación de rebotes (Apartado 6.1.1).
- Módulo Bluetooth: comunicación UART, máquina de estados y control de reproducción.

Cada prototipo se construye con el objetivo de validar su viabilidad técnica antes de integrarlo en el sistema final.

5.2.3 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Cada módulo es sometido a pruebas reales para comprobar:

- Compatibilidad eléctrica (RNF_V1).
- Comunicación entre componentes (RNF_V2).
- Estabilidad del funcionamiento (RNF_V3).
- Respuesta ante pulsaciones y eventos del usuario.
- Visualización correcta en la pantalla MID.

5.2.4 INTEGRACIÓN PROGRESIVA

Una vez validados los módulos individuales, se integran de forma incremental:

- Microcontrolador + Panel frontal.
- Microcontrolador + pantalla MID.
- Bluetooth + sistema de eventos.
- FM + visualización.

5.2.5 REFINAMIENTO ITERATIVO

Tras cada ciclo de pruebas, se realizaron mejoras en:

- Diseño del software (máquinas de estados, modularidad).
- Gestión de eventos y tiempos.
- Estabilidad de la comunicación con la pantalla.
- Organización del código.

5.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE)

Dado que la prueba de concepto se ha desarrollado sobre una placa Arduino Mega 2560, se ha empleado el entorno Arduino IDE.

El Arduino IDE es una plataforma de código abierto que proporciona una interfaz amigable para escribir, compilar y cargar código en las placas [38]. Este entorno permite a los usuarios trabajar con el lenguaje de programación basado en Wiring. Además, ofrece herramientas y ejemplos que facilitan la creación y depuración de programas, haciendo que el desarrollo del proyecto sea más accesible y eficiente.

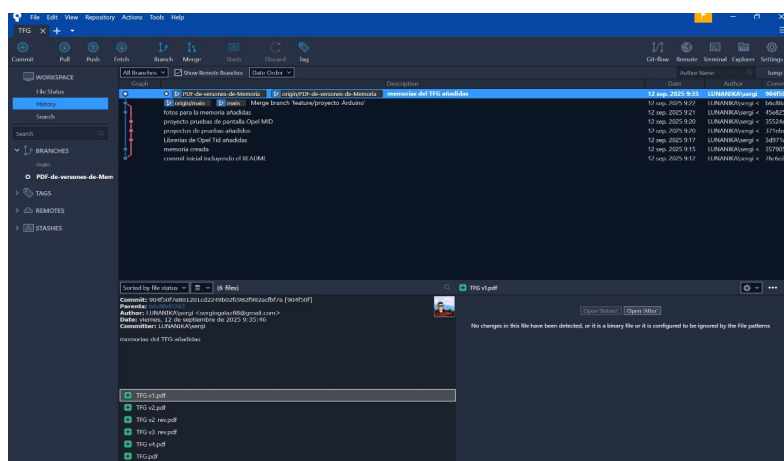
5.4 ORGANIZACIÓN “DIGITAL” DEL PROYECTO

El proyecto se organiza en un directorio principal que actúa como raíz del repositorio local gestionado mediante Git. Dentro de este directorio se separan los archivos relacionados con la documentación del proyecto y los archivos correspondientes al desarrollo software, con el objetivo de mantener una estructura clara y facilitar el seguimiento del trabajo realizado.

La carpeta de documentación contiene los documentos de análisis, planificación, referencias técnicas consultadas, capturas de pruebas, esquemas de conexión y cualquier otro material utilizado como apoyo durante el desarrollo.

Por otro lado, la carpeta destinada al software contiene el código fuente desarrollado para la prueba de concepto. En ella se incluyen los ficheros correspondientes a la lectura del panel frontal, la comunicación con la pantalla MID, la gestión del módulo Bluetooth y la aplicación principal encargada de coordinar el sistema. Esta separación permite localizar con mayor facilidad cada parte del código y facilita futuras modificaciones o ampliaciones.

5.5 CONTROL DE VERSIONES



Para el desarrollo del proyecto se mantendrá un control de versiones de todo el trabajo realizado mediante el uso de Git.

Git es una herramienta de control de versiones que permite gestionar la evolución de un software a lo largo del tiempo [39]. Facilita el almacenamiento de un histórico completo de los cambios realizados en el proyecto y en sus archivos, así como la posibilidad de organizar el desarrollo mediante el uso de ramas, lo que permite estructurar de forma clara las distintas funcionalidades a implementar.

Existen diferentes estrategias para el uso de Git. Por un lado, se puede optar por una estructura compleja con múltiples ramas principales (producción, preproducción, desarrollo), además de ramas específicas para cada funcionalidad. Por otro lado, también es posible adoptar un enfoque más simplificado basado en una única rama donde se integran todos los cambios.

En este proyecto se ha decidido utilizar el modelo GitHub Flow. Este enfoque se caracteriza por desarrollar cada funcionalidad en una rama independiente, correspondiendo en este caso cada rama a un caso de uso [40]. De este modo, se consigue aislar los cambios y evitar que afecten al resto del sistema hasta que la funcionalidad esté finalizada. Una vez completado el desarrollo, la rama se integra en la rama principal, incorporando así los cambios al proyecto.

Por último, para facilitar el uso de Git, se empleará la herramienta SourceTree, que proporciona una interfaz gráfica que simplifica la gestión del control de versiones, evitando la necesidad de trabajar exclusivamente mediante línea de comandos [41].

5.6 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

La combinación de prototipado evolutivo y validación experimental es la más adecuada para este proyecto porque:

- Permite trabajar con hardware real y protocolos no estandarizados.
- Reduce riesgos al validar cada módulo antes de integrarlo.
- Facilita la detección temprana de incompatibilidades eléctricas o lógicas.
- Se adapta a un proyecto cuyo objetivo es demostrar viabilidad, no construir un producto final completo.
- Refleja fielmente el proceso real seguido durante el desarrollo del TFG.

6 HARDWARE

6.1 CARACTERIZACIÓN EL HARDWARE

Para poder realizar el proyecto es importante conocer el hardware original con el que se desee trabajar, por este motivo se a realizado un pequeño ejercicio de investigación sobre los 2 elementos principales con los que el usuario interactuará.

6.1.1 PHILIPS CCRT 700

Este panel frontal cuenta con 31 pulsadores más una ruleta, cada uno de los botones debe cumplir con una función definida que puede ser fija o variar en función de lo que esté realizando la radio ya sea reproducir audio por Bluetooth, escuchar la radio FM, etc.

A continuación se muestra una tabla con la funcionalidad que se representaría en casa caso, tanto para los casos pensados de música Bluetooth, radio FM y manejo de llamadas, como para un posible manejo de Cassette que se podría llegar a implementar a futuro.

Botón	Audio Bluetooth	Radio FM	Llamada
OI	Apagado/ encendido	Apagado/ encendido	Apagado/ encendido
♪	Abrir menú Equalizador	Abrir menú Equalizador	
SOS	Silenciar	Silenciar	
CRL	Menú atrás	Menú atrás	
TUNER	Cambiar a Radio FM		
TAPE	Cambiar a Cassette	Cambiar a Cassette	
CD	Cambiar a CD (si hay)	Cambiar a CD (si hay)	
OnStar		Cambiar a Bluetooth	
Pulsar Ruleta	Aceptar en Menú	Aceptar en Menú	Aceptar en Menú
< 	Volver a empezar / Canción anterior	Reducir Frecuencia	
 	Pausa	Quitar volumen	
<>		Cambiar Información	
 >	Siguiente Canción	Aumentar Frecuencia	
AS			
TP			
REG			

RDS	Cambiar info. canción	Mostrar frecuencia/Rds	
1	Marcar 1	Canal guardado 1 / Marcar 1	
2	Marcar 2	Canal guardado 2 / Marcar 2	
3	Marcar 3	Canal guardado 3 / Marcar 2	
4	Marcar 4	Canal guardado 4 / Marcar 4	
5	Marcar 5	Canal guardado 5 / Marcar 5	
6	Marcar 6	Canal guardado 6 / Marcar 6	
7	Marcar 7	Canal guardado 7 / Marcar 7	
8	Marcar 8	Canal guardado 8 / Marcar 8	
9	Marcar 9	Canal guardado 9 / Marcar 9	
0	Marcar 0	Canal guardado 0 / Marcar 0	
*	Marcar *	Marcar *	
#	Marcar #	Marcar #	
Colgar	Cancelar Marcación	Cancelar Marcación	Colgar
Descolgar	Iniciar marcación / Descolgar	Iniciar marcación Descolgar	

Tras realizar este ejercicio, en el que se asigna una funcionalidad a cada botón, resulta necesario evaluar la viabilidad del uso de este panel frontal con una placa Arduino.

En primer lugar, se procedió a comprobar si es posible obtener alguna señal al pulsar los botones. Para ello, tras desmontar el panel frontal de la radio, se identificaron cuatro zonas que comunican el panel con el resto del dispositivo. Cada una de estas zonas está compuesta por los botones, una membrana de material gomoso que contiene los contactos encargados de cerrar el circuito al pulsarse, y una placa base que alberga el circuito.

A continuación, se realizó una prueba de continuidad sobre la placa base utilizando un multímetro. Para ello, se configuró el multímetro en modo continuidad y se colocó cada sonda en uno de los extremos de un botón. Posteriormente, se presionó la membrana en la zona correspondiente, de manera que el contacto cerrase el circuito sobre la pista de la placa. Al realizar esta acción, el multímetro indicó continuidad, lo que permite concluir que es viable utilizar estos elementos con Arduino, ya que su funcionamiento equivale al de un pulsador convencional.

Asimismo, se comprobó que el panel frontal se conecta con el resto de la radio mediante una serie de buses, los cuales pueden emplearse también para realizar la conexión con Arduino.

No obstante, el número de botones es superior al número de pistas disponibles en dichos buses, por lo que fue necesario realizar la prueba de continuidad de forma individual para cada botón con el fin de determinar su conexionado.

A continuación, se presentan una serie de tablas en las que cada columna representa uno de los pines de los tres buses de conexión con la radio, y cada fila corresponde a un botón.

Las casillas coloreadas indican el pin del bus que se conecta con cada extremo del botón. Dado que cada botón dispone de dos pines asociados, es posible detectar su pulsación cuando se establece continuidad entre ambos.

Tablas de conexiones con el panel frontal de la radio

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
#													
Descolgar													
4													
5													
6													
0													
Colgar													
7													
8													
9													
*													
Luces													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TAPE													
SOS													
OI													
OnStar													
TUNER													
♪													
CD													
CRL													
Luces													

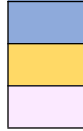
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AS												
<												
TP												
REG												
<>												
RDS												
>												
Luces												

Leyenda de los colores

Conexión

Luces

Pines sin uso



El siguiente paso consiste en conectar los cables a los pines correspondientes de la placa Arduino y desarrollar un programa sencillo que permita mostrar por pantalla, en forma de cadena de texto, qué botón se está pulsando cuando se produce dicho evento.

Es importante tener en cuenta que existen pistas compartidas entre varios botones, por lo que será necesario implementar una lectura secuencial del estado de los mismos para poder identificarlos correctamente.

6.1.2 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LA PANTALLA MID

Como se describió en el capítulo 3, la pantalla MID utiliza las líneas SCL, SDA y MRQ del conector X19 para recibir información procedente de la radio original. A partir de esta información, se realizó una prueba de conexión con distintas placas de control para comprobar si era posible mostrar texto en la pantalla desde un sistema externo.

Para validar la comunicación, se preparó un entorno de ensayo alimentado mediante una fuente de PC, empleada también como masa común para todos los dispositivos. Dado que estas pruebas se realizaron antes de seleccionar la placa principal definitiva, se comparó el funcionamiento con una ESP32 y con una Arduino Mega.

La ESP32 no ofreció resultados satisfactorios, ya que trabaja a 3,3v [23], mientras que la pantalla requiere niveles lógicos cercanos a 5v. También se probó un convertidor lógico de voltaje, pero el comportamiento fue inestable: en algunos casos se mostraban caracteres incorrectos y, en la mayoría, no se mostraba ningún contenido. Finalmente, con una Arduino Mega, que opera directamente a 5v [8], la pantalla mostró el texto enviado de forma correcta y consistente.

Estos resultados permitieron validar la viabilidad de controlar la pantalla desde una placa Arduino compatible y justificaron la elección posterior de una placa que operase directamente con niveles lógicos de 5v.

6.1.3 LAS PLACAS ELEGIDAS

Tras la realización de diversas pruebas y tras comprobar que los convertidores lógicos no funcionan correctamente con la pantalla MID debido a las inestabilidades observadas, se han descartado todas aquellas placas que operan a 3,3v.

Esto reduce las opciones a placas como Arduino Uno, Nano y Mega. Tanto la Uno como la Nano requieren el uso de placas adicionales para ampliar el número de conexiones, ya que los pines disponibles no son suficientes para gestionar el panel frontal de la CCRT700. Por el contrario, la Arduino Mega dispone de un número de pines suficiente, por lo que no necesita este tipo de ampliaciones.

En consecuencia, se ha decidido trabajar directamente con la Arduino Mega, prescindiendo de placas de expansión. Se asume el incremento de coste a cambio de una mayor facilidad de programación y una reducción del espacio total ocupado dentro del chasis del radio estéreo.

Para la conectividad Bluetooth se empleará el módulo BT-201, ya que está específicamente diseñado para audio Bluetooth y funciones manos libres, al igual que el XS3868. No obstante, este último se encuentra prácticamente descatalogado o con escasa disponibilidad en el mercado, por lo que ha sido descartado.

En cuanto a la recepción de radio FM, el módulo RDA5807 se considera la opción más adecuada debido a su capacidad para trabajar con el protocolo RDS.

En resumen, la solución adoptada consiste en el uso de una Arduino Mega [14] junto con los módulos BT-201 [31][32] y RDA5807 [36].

7 IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE

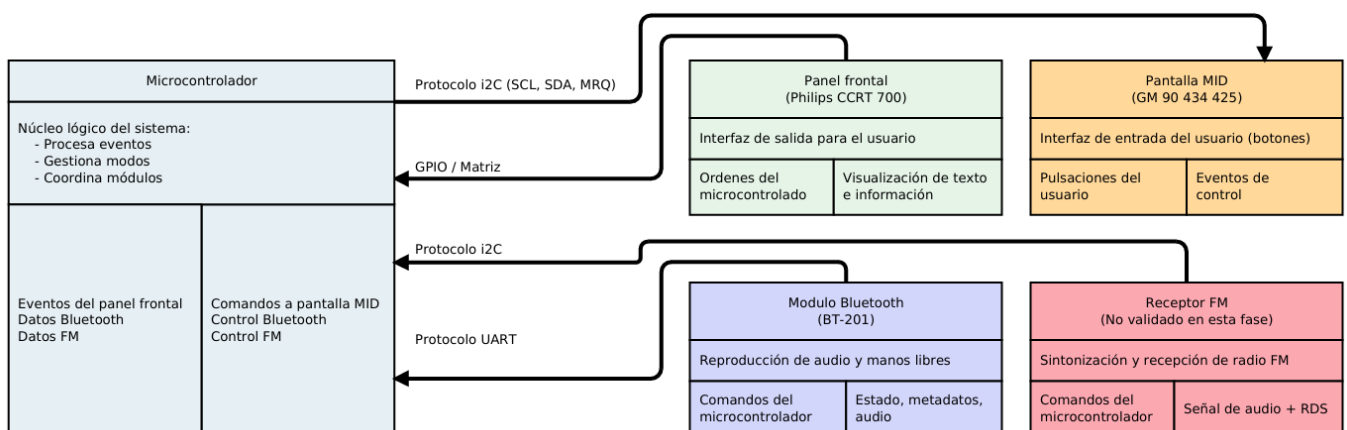
El presente capítulo describe la implementación software desarrollada para la prueba de concepto del sistema de radio propuesto.

La arquitectura software desarrollada sigue un enfoque modular, separando las distintas responsabilidades del sistema en componentes independientes. Esta aproximación facilita el mantenimiento del código, simplifica la depuración y permite ampliar funcionalidades futuras sin necesidad de modificar completamente la estructura del sistema.

7.1 ARQUITECTURA SOFTWARE DEL SISTEMA

La implementación software se ha desarrollado utilizando el entorno Arduino IDE sobre una placa Arduino Mega 2560, empleando lenguaje C++.

Para comprender la relación entre los distintos módulos físicos y software del sistema, en la siguiente imagen se resume la función principal de cada componente, sus entradas, sus salidas y el tipo de comunicación empleado.



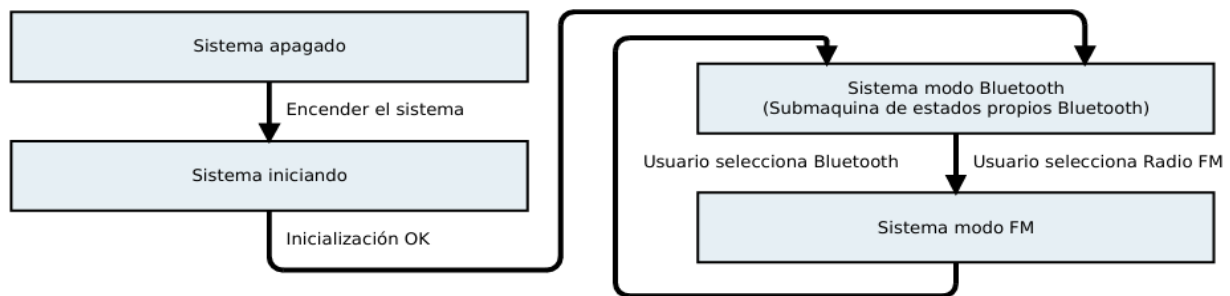
El sistema se divide principalmente en tres bloques software:

- Gestión de entradas del panel frontal (GestorEntradas).
- Gestión del módulo Bluetooth (BT201).
- Aplicación principal (Radio_TFG.ino).

La aplicación principal actúa como núcleo del sistema, coordinando la comunicación entre los distintos módulos. Para ello, durante cada iteración del bucle principal se actualiza el estado de los distintos componentes y se procesan los eventos generados por el usuario o el módulo Bluetooth.

7.1.1 MÁQUINA DE ESTADOS DEL SISTEMA

El sistema mantiene un estado interno que representa el modo de audio seleccionado. En la prueba de concepto se contemplan los estados de Bluetooth y Radio.



7.2 GESTIÓN DEL PANEL FRONTAL

Uno de los principales objetivos del proyecto es reutilizar el panel frontal original de la radio CCRT700 como interfaz de entrada del sistema.

Tras analizar el funcionamiento eléctrico del panel, se comprobó que los botones estaban organizados en forma de matriz de filas y columnas, compartiendo múltiples pulsadores las mismas líneas eléctricas. Debido a esto, no es posible realizar una lectura directa independiente de cada botón, siendo necesario implementar un sistema de escaneo matricial.

Para gestionar este comportamiento se desarrolló el módulo GestorEntradas, encargado de detectar las pulsaciones del usuario y generar los eventos correspondientes para el resto del sistema.

7.2.1 CONFIGURACIÓN DE BOTONES

Cada botón se representa internamente mediante una estructura que relaciona la fila y columna física asociada dentro de la matriz del panel frontal.

Identificador	Pines Arduino	Función de la prueba
BOTON_CINTA	46-49	Pausa/reproducción
BOTON_SINCRONIZACION	50-53	Pista siguiente
BOTON_EQUALIZADOR	48-53	Pista anterior
BOTON_CD	52-51	Cambio Bluetooth/Radio

Cada botón se identifica mediante la combinación de una fila y una columna. Por ejemplo, BOTON_CINTA corresponde a la fila conectada al pin 46 y la columna conectada al pin 49 del Arduino Mega en las pruebas que se han realizado.

7.2.2 ESCANEEO MATRICIAL

El proceso de lectura de botones se realiza activando secuencialmente cada columna y leyendo posteriormente el estado de las filas asociadas.

El algoritmo implementado sigue el siguiente procedimiento:.

1. Desactivar inicialmente todas las columnas.
2. Activar una columna estableciendo su salida a nivel bajo.
3. Leer las filas correspondientes a los botones de esa columna.
4. Actualizar las lecturas utilizadas por el sistema de antirrebote.
5. Desactivar la columna actual.
6. Repetir el proceso para el resto de columnas.

Este sistema permite identificar correctamente qué botón ha sido pulsado incluso cuando varios botones comparten conexiones eléctricas comunes.

7.2.3 ELIMINACIÓN DE REBOTES (ANTIRREBOTE)

Durante las primeras pruebas se observó que las pulsaciones mecánicas producían múltiples activaciones consecutivas debido al rebote eléctrico de los contactos.

El antirrebote se implementa mediante la función `millis()`. Cuando una lectura cambia, se registra el instante del cambio. La nueva lectura solamente se acepta como estable si permanece sin variaciones durante al menos 50 milisegundos.

Cuando el estado pasa de no pulsado a pulsado, se genera un único evento. Dicho evento queda pendiente hasta que la aplicación principal lo consulta mediante el método `fuePulsado()`.

7.3 GESTIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH

La comunicación con el módulo Bluetooth BT-201 se realiza mediante interfaz UART utilizando uno de los puertos serie hardware disponibles en Arduino Mega 2560.

7.3.1 COMUNICACIÓN UART

La comunicación se realiza mediante comandos AT enviados a través del puerto serie. La respuesta del módulo se recibe igualmente mediante UART y es procesada por el software para actualizar el estado interno del sistema [31].

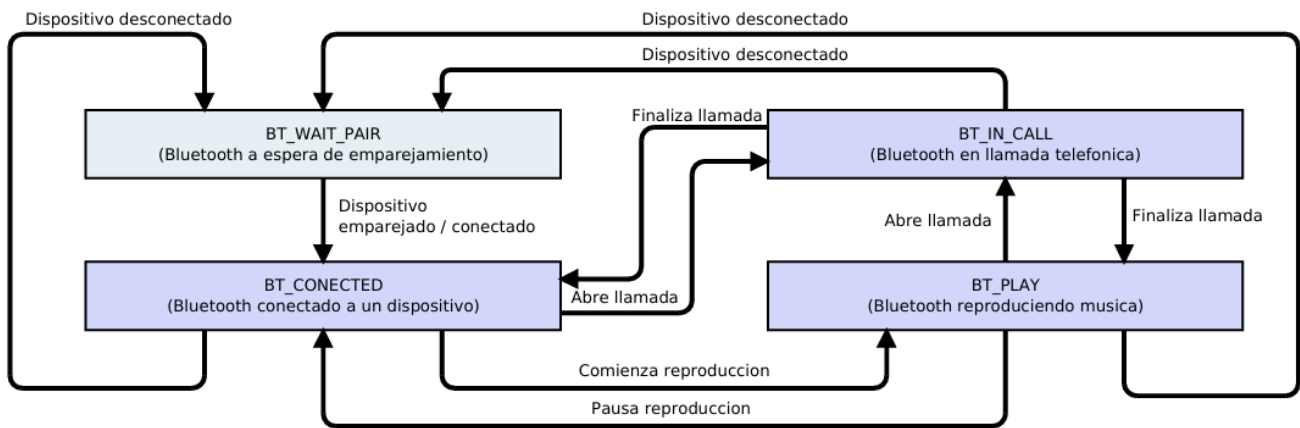
Algunos ejemplos de comandos utilizados son:

- AT+CB (alternar entre reproducción y pausa)
- AT+CC (reproducir la pista siguiente)
- AT+CD (reproducir la pista anterior)

7.3.2 MÁQUINA DE ESTADOS INTERNA DEL BLUETOOTH

Internamente, el módulo Bluetooth mantiene una máquina de estados que representa el modo de funcionamiento actual.

Los estados en los que se puede encontrar el dispositivo y las transacciones que puede realizar entre ellos se muestra en la imagen siguiente:



Esto permite que el comportamiento del sistema varíe dependiendo del contexto actual del módulo Bluetooth. Por ejemplo: una pulsación del botón pausa tendrá distinto efecto dependiendo de si el sistema está reproduciendo música o gestionando una llamada.

7.3.3 PROCESAMIENTO DE RESPUESTAS

El módulo BT-201 devuelve diferentes cadenas de texto indicando eventos internos, como cambios de estado o reproducción.

El software implementado analiza dichas respuestas para identificar eventos relevantes.

Estas respuestas permiten sincronizar el estado interno del sistema con el comportamiento real del módulo Bluetooth.

- TS+00 (módulo esperando emparejamiento o conexión)
- TS+01 (dispositivo Bluetooth conectado, pero sin reproducir audio)
- TS+02 (audio Bluetooth en reproducción)
- TS+03 (llamada activa)
- OK (el módulo ha aceptado un comando)
- ER+xx (el módulo informa de un error)

7.4 GESTIÓN DE LA PANTALLA MID

Para reutilizar la pantalla MID original del vehículo se utilizó la librería TID12 [5], encargada de implementar el protocolo de comunicación necesario.

La pantalla se emplea como elemento de salida principal del sistema, mostrando información relacionada con el estado actual de funcionamiento.

Entre los mensajes mostrados se encuentran:

- Modo activo.
- Reproducción pausada.
- Navegación entre pistas.
- Mensajes de conexión Bluetooth.

7.5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

La integración final del sistema se realiza dentro del bucle principal de ejecución del programa.

En cada iteración:

- Se actualiza el estado de los botones.
- Se procesan las respuestas del módulo Bluetooth.
- Se actualiza la información mostrada en pantalla.

El flujo simplificado de funcionamiento es el siguiente:

1. El usuario interactúa con el panel frontal.
2. GestorEntradas detecta la pulsación.
3. La aplicación principal interpreta el evento.
4. Se envía el comando correspondiente al módulo Bluetooth.
5. El módulo responde mediante UART.
6. El sistema actualiza el estado interno.
7. La pantalla MID muestra la información correspondiente.

Este modelo basado en eventos permite desacoplar parcialmente los distintos módulos software, facilitando futuras ampliaciones del sistema.

7.6 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Durante el desarrollo del software se priorizó la simplicidad y modularidad de la arquitectura implementada.

El uso de componentes independientes permite:

- Modificar funcionalidades concretas sin afectar al resto del sistema,
- Sustituir módulos hardware futuros,
- Ampliar capacidades manteniendo la misma estructura software.

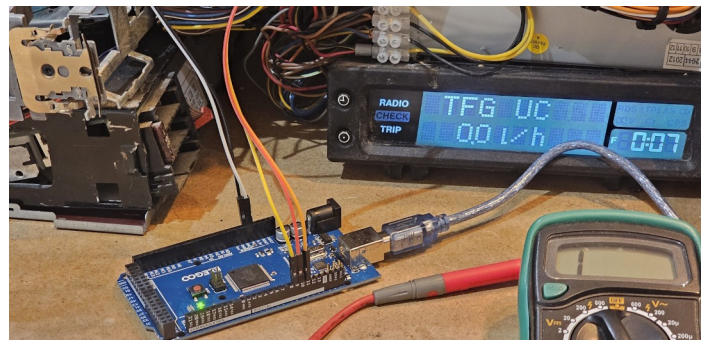
Este enfoque resulta especialmente útil en el contexto de una prueba de concepto, donde la validación progresiva e independiente de cada bloque del sistema constituye uno de los principales objetivos del proyecto.

8 RESULTADOS Y VALIDACIÓN

La validación del sistema se ha realizado siguiendo un enfoque experimental, evaluando de forma independiente cada uno de los módulos hardware y software, así como su comportamiento integrado. El objetivo principal ha sido comprobar la viabilidad técnica de la prueba de concepto y verificar que los requisitos funcionales y no funcionales validados se cumplen en condiciones reales de funcionamiento.

8.1 VALIDACIÓN DE COMPONENTES

8.1.1 SISTEMA DE SALIDA: PANTALLA MID



Objetivo: Comprobar la capacidad del sistema para enviar información a la pantalla MID mediante el protocolo I2C modificado.

- **Procedimiento:**
 - Se enviaron cadenas de texto de 1 a 8 caracteres.
 - Se probaron diferentes velocidades de reenvío de información y tiempos de espera.
- **Resultados:**
 - La pantalla mostró correctamente todos los caracteres ASCII básicos probados.
 - No se detectaron errores de transmisión en 200 ciclos consecutivos.
 - La comunicación se mantuvo estable a 5v, cumpliendo RNF_V1 y RNF_V2.
- **Conclusión:** La pantalla puede utilizarse como interfaz de salida del sistema sin modificaciones internas.

8.1.2 SISTEMA DE ENTRADA: PANEL FRONTAL

Objetivo: Validar la lectura de pulsaciones mediante escaneo matricial.

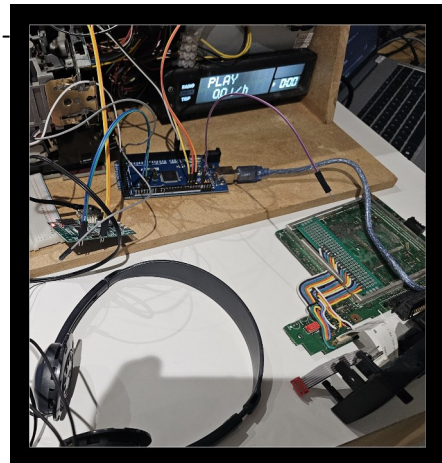
- **Procedimiento:**
 - Se realizaron 50 pulsaciones por botón.
 - Se probó el antirrebote por software.
- **Resultados:**
 - Tasa de detección: 100 % en todos los botones.
 - Rebotes eliminados completamente.
- **Conclusión:** El panel frontal puede reutilizarse como interfaz de entrada fiable y estable.



8.1.3 SISTEMA DE PROCESAMIENTO: MÓDULO BLUETOOTH

Objetivo: Validar la comunicación UART y la máquina de estados del módulo Bluetooth.

- **Procedimiento:**
 - Pruebas de conexión/desconexión con tres dispositivos distintos.
 - Envío de comandos AT y lectura de respuestas.
 - Validación de eventos: play, pausa, siguiente, anterior.
- **Resultados:**
 - Conexión estable en el 100 % de los intentos.
 - Reconexión automática en menos de 8 segundos.
 - Todos los comandos fueron interpretados correctamente.
- **Conclusión:** El módulo Bluetooth cumple los requisitos funcionales validados (RF_V2, RF_V3).



8.2 VALIDACIÓN DE CASOS DE USO

A partir de las pruebas realizadas, se ha evaluado el comportamiento del sistema frente a los casos de uso definidos.

Caso de uso	Descripción	Observaciones
CU_01	Cambiar a modo música Bluetooth	Se detecta la interacción del usuario
CU_02	Control de reproducción (pausareproducción)	Funcionalidad validada
CU_03	Navegación entre pistas (avanzar/retroceder)	Respuesta correcta del sistema
CU_04	Reanudar reproducción automática al reconectar dispositivo	Comportamiento esperado

Como se puede observar, se han comprobado las partes de los casos de uso correspondientes al alcance de la prueba de concepto, mientras que aquellos relacionados con funcionalidades no implementadas quedan fuera del alcance de esta prueba de concepto.

8,3 VALIDACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

A partir de las pruebas realizadas, se ha verificado que cumple con los requisitos no funcionales validados.

Requisito no funcional	Resultado
RNF_V1	Todos los módulos funcionan a 5v sin necesidad de convertidores adicionales.
RNF_V2	UART, I2C modificado y GPIO operan sin errores en pruebas prolongadas.
RNF_V3	El sistema funcionó durante 2 horas continuas sin fallos.

8.4 CONCLUSIONES

En conjunto, los resultados obtenidos permiten afirmar que los principales bloques del sistema han sido validados de forma independiente. El sistema es capaz de:

- Capturar la interacción del usuario mediante el panel frontal
- Procesar dichas interacciones a través de la unidad de control
- Mostrar información en la pantalla original del vehículo

Aunque no se ha desarrollado un sistema completamente integrado, los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta.

8.5 LIMITACIONES DEL SISTEMA

A pesar de los resultados positivos, durante la fase de pruebas se han identificado ciertas limitaciones.

La principal limitación está asociada al módulo Bluetooth BT-201, el cual no permite acceder a información detallada sobre la pista reproducida en modo Bluetooth, como el nombre de la canción o el artista. Esto limita la cantidad de información que puede mostrarse en la pantalla.

Adicionalmente, se ha detectado una limitación relacionada con la calidad de la alimentación eléctrica. Durante las pruebas, al utilizar una fuente de alimentación con un nivel elevado de ruido (en este caso, una fuente de alimentación de PC antigua), dicho ruido se transmite a la salida de audio, manifestándose en forma de interferencias audibles similares a un “coil whine”. Este comportamiento indica que el sistema es sensible a la calidad de la alimentación, pudiendo afectar a la experiencia de uso. No obstante, este problema es previsible que pueda mitigarse mediante el uso de filtros en la entrada de alimentación.

Por último, algunas funcionalidades definidas en el diseño completo, como la radio FM o la gestión de llamadas, no han sido implementadas en esta fase, por lo que su validación queda pendiente.

9 CONCLUSIÓN

Como se ha expuesto a lo largo del documento, la idea principal es modernizar una radio antigua para dotarla de las comodidades actuales, principalmente la transmisión de audio mediante Bluetooth. Asimismo, debe hacer uso de la pantalla original de los vehículos de la época, centrando los esfuerzos iniciales en lograr su funcionamiento con radios Opel.

Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, tanto en la red como mediante pruebas con los dispositivos físicos, con el fin de evaluar la viabilidad del proceso. Durante la búsqueda en línea se localizó información sobre el funcionamiento de la conexión con las pantallas Opel, así como un foro en el que diversos usuarios han desarrollado y perfeccionado una librería para la comunicación con estas pantallas [5][6]. Paralelamente, se han analizado las distintas placas que podrían emplearse en el proyecto. Esta investigación, junto con las pruebas prácticas realizadas —que han arrojado resultados positivos—, ha permitido concluir que el proyecto es funcionalmente viable, no existiendo impedimentos técnicos para su puesta en marcha.

En definitiva, el proyecto presenta un gran potencial para su implementación real, ofreciendo un producto de alto valor para los entusiastas de los vehículos clásicos.

10 TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro, el prototipo podría evolucionar ampliando la compatibilidad con otras pantallas y vehículos, incorporando nuevas fuentes de audio como USB, entrada auxiliar, CD o cassette, y mejorando la robustez del sistema mediante una comunicación más estable con la pantalla, una alimentación más filtrada y una PCB personalizada. Además, una posible versión final requeriría una carcasa definitiva, mecanismos de actualización y diagnóstico, y pruebas específicas del entorno de automoción.

11 BIBLIOGRAFÍA

- [1] Mercedes-Benz Public Archive. Bertha Benz makes the world's first long-distance journey in a car. URL: <https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/en/instance/ko/Bertha-Benz-makes-the-worlds-first-long-distance-journey-in-a-car.xhtml?oid=4909524>
- [2] Ford. The Moving Assembly Line and the Five-Dollar Workday. URL: <https://corporate.ford.com/articles/history/moving-assembly-line.html>
- [3] Dirección General de Tráfico. Cambio de servicio a histórico de vehículos ya matriculados. URL: <https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/matriculaciones-de-vehiculos/vehiculos-historicos/grupo-a/>
- [4] Blaupunkt. Bremen SQR 46 DAB. URL: https://blaupunkt.com/c_es/producto/bremen-sqr-46-dab/
- [5] Arduino Forum. Opel TID Display. URL: <https://forum.arduino.cc/t/opel-tid-display/77789>
- [6] Carluccio Wiki. Opel TID. URL: https://wiki.carluccio.de/index.php/Opel_TID
- [7] Opel / Philips. Radio-Telefon CCRT 700 mit OnStar Telematik-Service. URL: <https://www.astra-g.cz/download/ccrt.pdf>
- [8] Arduino. Arduino UNO Rev3 Datasheet A000066. URL: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>
- [9] AliExpress. Arduino Uno R3 ATmega328P Compatible Board. URL: <https://es.aliexpress.com/item/1005006478432701.html>
- [10] Arduino Official Store. Arduino UNO Rev3. URL: <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>
- [11] Arduino. Arduino Nano Datasheet A000005. URL: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000005-datasheet.pdf>
- [12] AliExpress. Arduino Nano V3.0 Compatible Board. URL: <https://es.aliexpress.com/item/1005008173259724.html>
- [13] Arduino Official Store. Arduino Nano. URL: <https://store.arduino.cc/products/arduino-nano>
- [14] Arduino. Arduino Mega 2560 Rev3 Datasheet A000067. URL: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf>
- [15] AliExpress. Mega 2560 R3 Compatible ATmega2560 Board. URL: <https://es.aliexpress.com/item/1005006718820087.html>
- [16] Arduino Official Store. Arduino Mega 2560 Rev3. URL: <https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3>
- [17] Arduino. Arduino Zero Datasheet A000062. URL: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000062-datasheet.pdf>
- [18] Reichelt. Arduino Zero SAMD21 USB Micro. URL: https://www.reichelt.com/es/es/shop/producto/arduino_zero_samd21_usb_micro-313442
- [19] Arduino Official Store. Arduino Zero. URL: <https://store.arduino.cc/products/arduino-zero>

- [20] Arduino Documentation. Arduino Due. URL: <https://docs.arduino.cc/hardware/due>
- [21] AliExpress. Arduino Due R3 ARM Cortex-M3 Board Compatible.
URL: <https://es.aliexpress.com/item/1005007212402126.html>
- [22] Arduino Official Store. Arduino Due. URL: <https://store.arduino.cc/products/arduino-due>
- [23] Espressif Systems. ESP32 Datasheet.
URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [24] AliExpress. DOIT ESP32 DEVKIT V1 Board.
URL: <https://es.aliexpress.com/item/1005007004119282.html>
- [25] Amazon.es. ESP32 Development Board ELEGOO ESP-WROOM-32.
URL: <https://www.amazon.es/ELEGOO-Desarrollo-ESP-WROOM-32-Microcontrolador-Compatible/dp/B0D8T5XD3P>
- [26] STMicroelectronics. STM32F103 Datasheet.
URL: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00237391.pdf>
- [27] Texas Instruments. MSP430G2553 Datasheet.
URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf>
- [28] Amazon.es. Conversor lógico de voltaje Level Shifter.
URL: <https://www.amazon.es/dp/B07NNRS8FS>
- [29] OVC3860. Bluetooth Module Datasheet XS3868.
URL: https://cxem.net/review/files/review24_OVC3860.pdf
- [30] EKT1. Bluetooth Module XS3868 V2.0. URL: <https://www.ekt1.com/item/424346>
- [31] BT201: Module Manual URL: <https://www.fabian.com.mt/viewer/39404/pdf.pdf>
- [32] AliExpress. BT201 Dual Mode 5.0 Bluetooth Lossless Audio Power Amplifier Module.
URL: <https://es.aliexpress.com/item/1005008672364135.html>
- [33] Texas Instruments. PCF8574 Remote 8-Bit I/O Expander for i2C.
URL: <https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Pcf8574+datasheet>
- [34] AliExpress. PCF8574 I/O Expansion Board.
URL: <https://es.aliexpress.com/item/1005007138184075.html>
- [35] Amazon.es. PCF8574 I/O Expansion Board ANGEER Expander.
URL: <https://www.amazon.es/ANGEER-ampliación-Expander-Desarrollo-evaluación/dp/B07S9NDR3W>
- [36] Lonely Binary. FM Radio RDA5807 Module.
URL: <https://lonelybinary.com/en-us/products/fm-radio-rda5807-module>
- [37] Redmine. Overview. URL: <https://www.redmine.org/>
- [38] Arduino. Arduino Integrated Development Environment IDE.
URL: <https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment>
- [39] Git. Pro Git Book. URL: <https://git-scm.com/book/en/v2>
- [40] GitHub Docs. GitHub Flow. URL: <https://docs.github.com/get-started/quickstart/github-flow>
- [41] Atlassian. Sourcetree: Free Git GUI for Mac and Windows.
URL: <https://www.sourcetreeapp.com/>